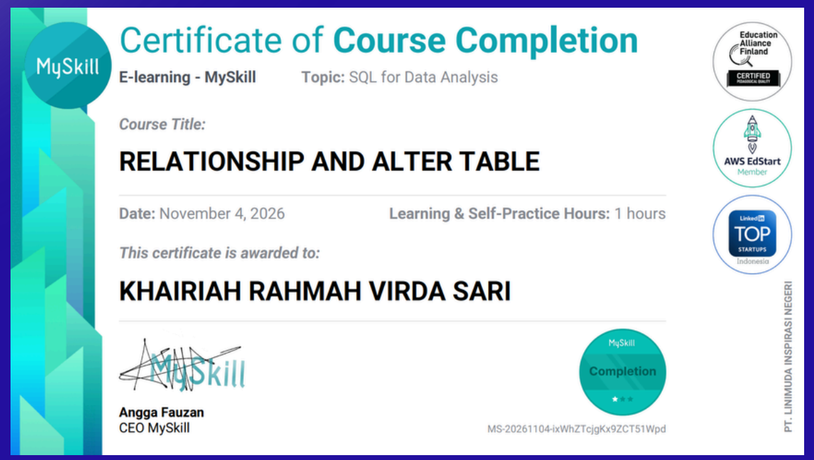
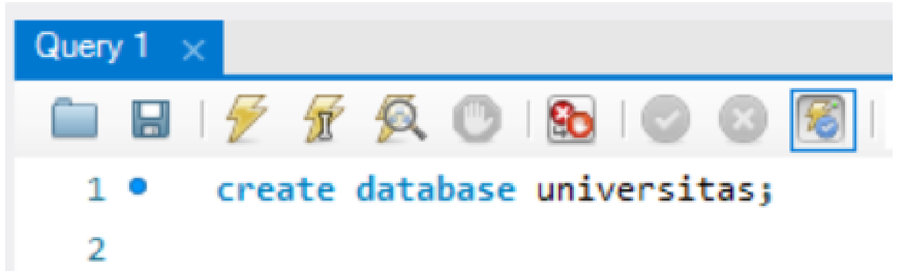
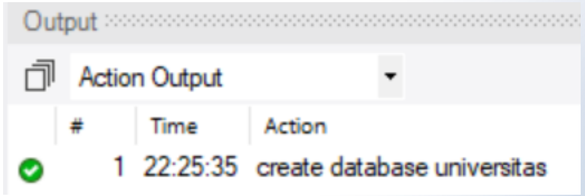
Project 3

✦Relationship and Alter Table in MySQL

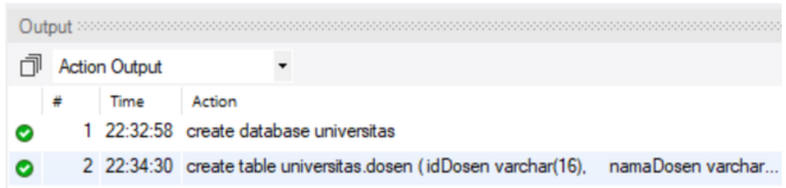




Buat *database* universitas.




```
3  create table universitas.dosen (
4      idDosen varchar(16),
5      namaDosen varchar(50),
6      programStudi varchar(50)
7  );
```



Buat tabel dosen yang mana kolom pertama bersisi ID dosen dengan tipe data varchar ukuran 16, kolom kedua berisi nama dosen dengan tipe data varchar ukuran 50, dan kolom ketiga berisi program studi dengan tipe data varchar ukuran 50.

✦Relationship and Alter Table in MySQL

Query 1 ×

Limit to 1000 rows

```
1   create database universitas;
2
3   create table universitas.dosen (
4       idDosen varchar(16),
5       namaDosen varchar(50),
6       programStudi varchar(50)
7   );
8
9   describe universitas.dosen;
10
```

Salah satu *syntax* yang dapat digunakan untuk melihat tabel yang sudah dibuat, yaitu describe.

Output

Action Output

#	Time	Action
1	22:32:58	create database universitas
2	22:34:30	create table universitas.dosen (idDosen varchar(16), namaDosen varch...
3	22:56:38	describe universitas.dosen

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
idDosen	varchar(16)	YES		NULL	
namaDosen	varchar(50)	YES		NULL	
programStudi	varchar(50)	YES		NULL	

Result 1 ×

Pada *result* akan ditunjukkan karakteristik atau informasi mengenai tabel yang sudah dibuat, seperti tipe data yang digunakan sesuai dengan *query* yang diberikan.

✦Relationship and Alter Table in MySQL

```
 9 •    describe universitas.dosen;
10
11 •    drop table universitas.dosen;
12
```

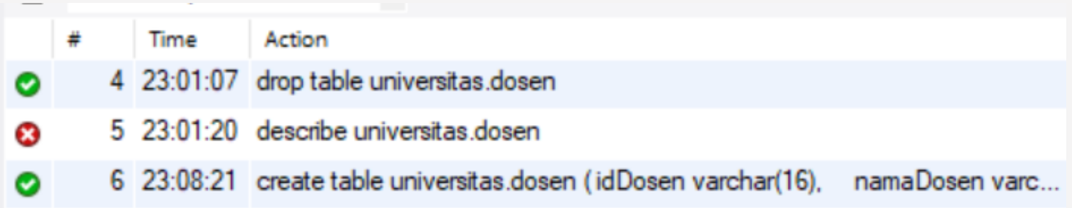
Untuk menghapus tabel, gunakan *syntax* drop table. Oleh karena itu, tabel dosen tidak dapat ditampilkan walau sudah menjalankan kembali *query* “describe universitas.dosen;”.



#	Time	Action
3	22:56:38	describe universitas.dosen
4	23:01:07	drop table universitas.dosen
5	23:01:20	describe universitas.dosen

```
 3 •  create table universitas.dosen (
 4        idDosen varchar(16),
 5        namaDosen varchar(50),
 6        programStudi varchar(50),
 7        primary key (idDosen)
 8    );
```

Pada *query* “create table universitas.dosen”, tambahkan *syntax* primary key dengan kolom idDosen yang akan digunakan sebagai *primary key*.



#	Time	Action
4	23:01:07	drop table universitas.dosen
5	23:01:20	describe universitas.dosen
6	23:08:21	create table universitas.dosen (idDosen varchar(16), namaDosen varc...

```
10 •  describe universitas.dosen;
11
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
idDosen	varchar(16)	NO	PRI	NULL	
namaDosen	varchar(50)	YES		NULL	
programStudi	varchar(50)	YES		NULL	

Sekarang, coba gunakan *query* describe untuk mendapat informasi dari tabel tersebut. Dapat dilihat bahwa pada tabel dosen terdapat perbedaan, yaitu pada kolom “Key” menjadi “PRI”. Pada kolom Null untuk idDosen terdapat “NO”, yang artinya kita tidak dapat memasukkan Null ke dalam kolom idDosen.

✦Relationship and Alter Table in MySQL

```
3  create table universitas.dosen (
4      idDosen varchar(16),
5      namaDosen varchar(50),
6      programStudi varchar(50),
7      primary key (idDosen)
8  );
```

Misal kita hapus kembali tabel universitas.dosen ini dengan menggunakan *query* drop universitas.dosen. Kemudian, menuliskan *syntax* baru untuk membuat tabel seperti berikut.

```
10 create table universitas.dosen (
11     idDosen varchar(16) primary key,
12     namaDosen varchar(50),
13     programStudi varchar(50)
14 );
```

```
16 describe universitas.dosen;
17
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
idDosen	varchar(16)	NO	PRI	NULL	
namaDosen	varchar(50)	YES		NULL	
programStudi	varchar(50)	YES		NULL	

Setelah kita menjalankan *query* “describe universitas.dosen”, diperoleh *result* yang menampilkan hal serupa dengan cara sebelumnya.

#	Time	Action
8	23:19:06	drop table universitas.dosen
9	23:23:20	create table universitas.dosen (idDosen varchar(16) primary key, nama...
10	23:24:45	describe universitas.dosen

```
20 create table universitas.mahasiswa (
21     idMhs varchar(16),
22     namaMhs varchar(50),
23     programStudi varchar(50),
24     idDosenWali varchar(50),
25     foreign key (idDosenWali) references universitas.dosen(idDosen)
26 );
```

Sekarang, kita akan membuat tabel mahasiswa. Kolom-kolomnya berisi ID mahasiswa, nama mahasiswa, program studi, dan ID dosen wali. Kemudian, buat foreign key dengan kolom ID dosen pada tabel dosen sebagai references.

✦Relationship and Alter Table in MySQL

```
28 •    describe universitas.mahasiswa;
29
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap C

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
idMhs	varchar(16)	YES		NULL	
namaMhs	varchar(50)	YES		NULL	
programStudi	varchar(50)	YES		NULL	
idDosenWali	varchar(50)	YES	MUL	NULL	

Dari hasil *run* query describe “universitas.mahasiswa” , dapat dilihat bahwa pada kolom ID dosen wali terdapat keterangan “MUL” yang merupakan karakteristik bahwa kolom tersebut merupakan foreign_key.

```
30 •    insert into universitas.dosen (idDosen, namaDosen, programStudi)
31      values
32          ("A1001", "Dr. Attaya, M.T.", "Teknik Industri"),
33          ("A1002", "Prof. Dr. Thalia, M.Mat.", "Matematika"),
34          ("A1003", "Prof. Dr. Alif, M.Sc.", "Biologi"),
35          ("A1004", "Ivana, Ph.D.", "Teknik Informatika"),
36          ("A1005", "Dr. Alna, M.Si.", "Kimia");
37
```

Selanjutnya, tambahkan data pada tabel dosen seperti gambar di samping dan jangan lupa di-*run*. Ketika kita tampilkan data tabel dosen dengan *query* select from maka diperoleh hasil seperti di bawah ini.

```
38 •    select * from universitas.dosen;
39
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

idDosen	namaDosen	programStudi
A1001	Dr. Attaya, M.T.	Teknik Industri
A1002	Prof. Dr. Thalia, M.Mat.	Matematika
A1003	Prof. Dr. Alif, M.Sc.	Biologi
A1004	Ivana, Ph.D.	Teknik Informatika
A1005	Dr. Alna, M.Si.	Kimia
NULL	NULL	NULL

✦Relationship and Alter Table in MySQL

```
36 •  select * from universitas.dosen;
37
38    -- ALTER TABLE
39    -- 1. Menambahkan kolom
40 •  alter table universitas.dosen add golDarah varchar(3);
41
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Im

idDosen	namaDosen	programStudi	golDarah
A1001	Dr. Attaya, M.T.	Teknik Industri	NULL
A1002	Prof. Dr. Thalia, M.Mat.	Matematika	NULL
A1003	Prof. Dr. Alif, M.Sc.	Biologi	NULL
A1004	Ivana, Ph.D.	Teknik Informatika	NULL
A1005	Dr. Alna, M.Si.	Kimia	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL

Gunakan *syntax* alter table untuk menambahkan kolom. Misal pada contoh ini, kita menambahkan kolom golongan darah pada tabel dosen dengan *query* seperti yang termuat dalam gambar di samping.

```
42    -- 2. Menghapus kolom pada tabel
43 •  alter table universitas.dosen drop column golDarah;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Imp

idDosen	namaDosen	programStudi
A1001	Dr. Attaya, M.T.	Teknik Industri
A1002	Prof. Dr. Thalia, M.Mat.	Matematika
A1003	Prof. Dr. Alif, M.Sc.	Biologi
A1004	Ivana, Ph.D.	Teknik Informatika
A1005	Dr. Alna, M.Si.	Kimia
NULL	NULL	NULL

Gunakan *syntax* alter table untuk menghapus kolom. Misal pada contoh ini, kita menghapus kolom golongan darah yang telah dibuat pada tabel dosen dengan *query* seperti yang termuat dalam gambar di samping.

✦Relationship and Alter Table in MySQL

```
45      -- 3. Mengubah nama kolom pada tabel
46 •    alter table universitas.dosen change column namaDosen nama_dosen varchar(30);
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Co

idDosen	nama_dosen	programStudi
A1001	Dr. Attaya, M.T.	Teknik Industri
A1002	Prof. Dr. Thalia, M.Mat.	Matematika
A1003	Prof. Dr. Alif, M.Sc.	Biologi
A1004	Ivana, Ph.D.	Teknik Informatika
A1005	Dr. Alna, M.Si.	Kimia
NULL	NULL	NULL

Gunakan *syntax* alter table untuk mengubah nama kolom. Misal pada contoh ini, kita mengubah nama kolom namaDosen pada tabel dosen dengan *query* seperti yang termuat dalam gambar di samping menjadi nama_dosen.

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
idDosen	varchar(16)	NO	PRI	NULL	
nama_dosen	varchar(30)	YES		NULL	
programStudi	varchar(50)	YES		NULL	

```
48      -- 4. Mengubah tipe data kolom pada tabel
49 •    describe universitas.dosen;
50
51 •    alter table universitas.dosen modify column idDosen varchar(20);
52
```

Gunakan *syntax* alter table untuk mengubah tipe data kolom. Misal pada contoh ini, kita mengubah tipe data untuk kolom idDosen pada tabel dosen dengan *query* seperti pada gambar di samping.

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
idDosen	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
nama_dosen	varchar(30)	YES		NULL	
programStudi	varchar(50)	YES		NULL	

Awalnya, kolom idDosen hanya memuat 16 karakter dan sekarang memuat 20 karakter.

Relationship and Alter Table in MySQL

Pindai *QR code* berikut untuk melihat *syntax* lengkapnya.

Anda juga dapat klik Link Syntax.